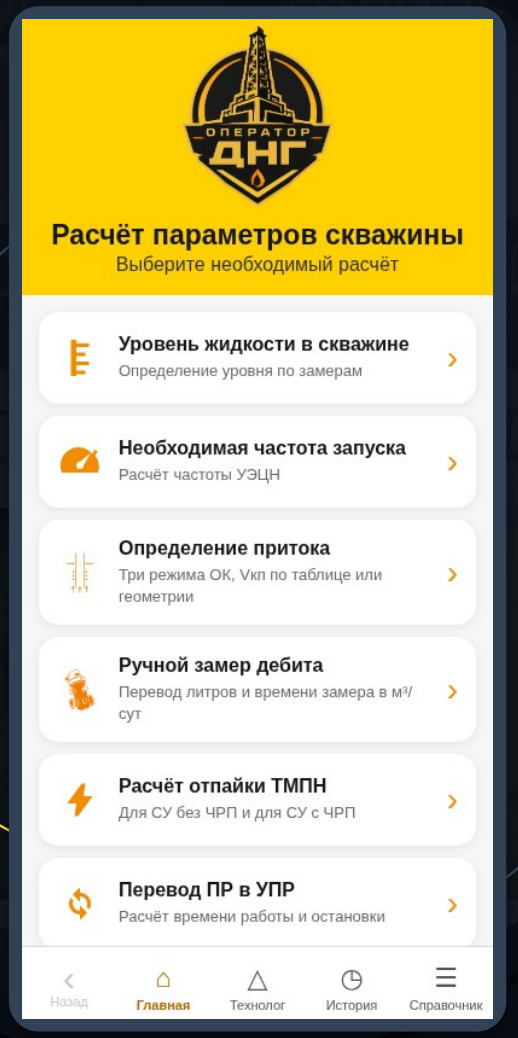
Саныч-6

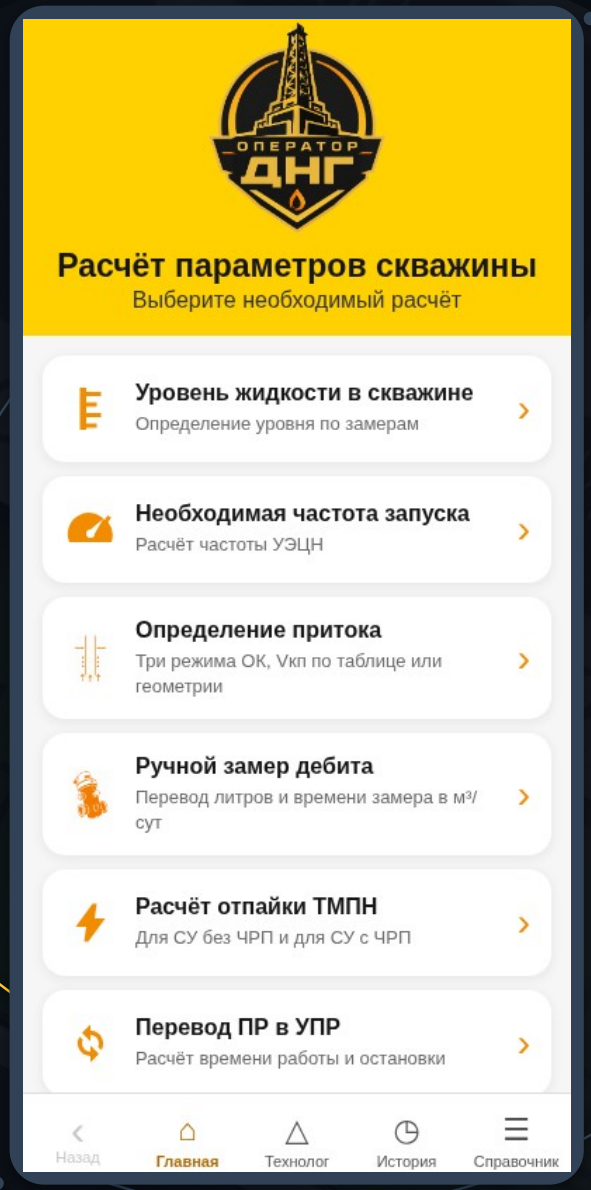
Опора оператора в каждом действии.

Рабочая версия 3.0.0
Android + iPhone



Рабочий инструмент.

Расчёты
и инструкции рядом.



В момент, когда нужно.



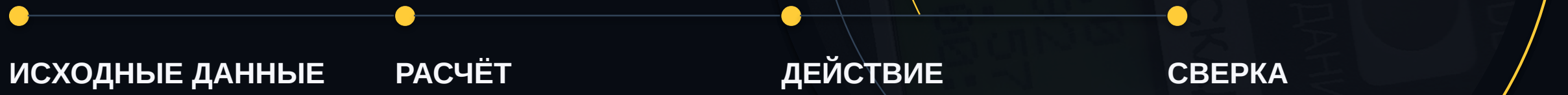
Общий инструмент. Разный опыт.

- Ориентировочная аудитория
- Поддержка оператора и наставника
- Пилот перед масштабированием

Оценка автора; охват уточнить по фактическому составу персонала

Правильное действие начинается с данных.

Разгон · РИЧ · охлаждение · замер

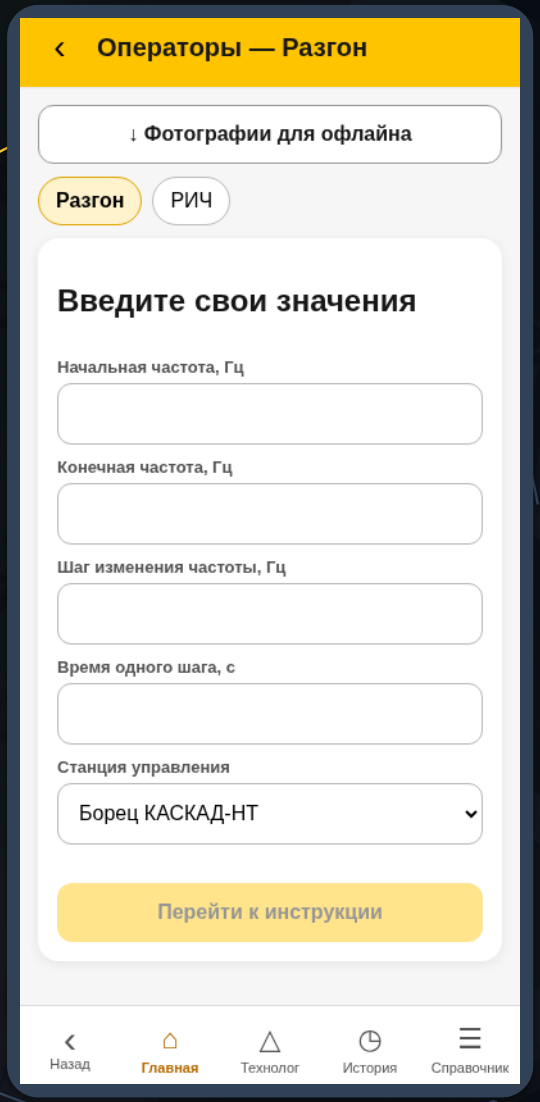


Рабочие сценарии автора проекта; подтверждение технологической службой — этап пилота

Разгон.
Выдержать заданный темп.

Сверить параметры и шаги выбранной станции

- Задание → параметры
- Инструкция своей станции
- Сверка темпа и последовательности

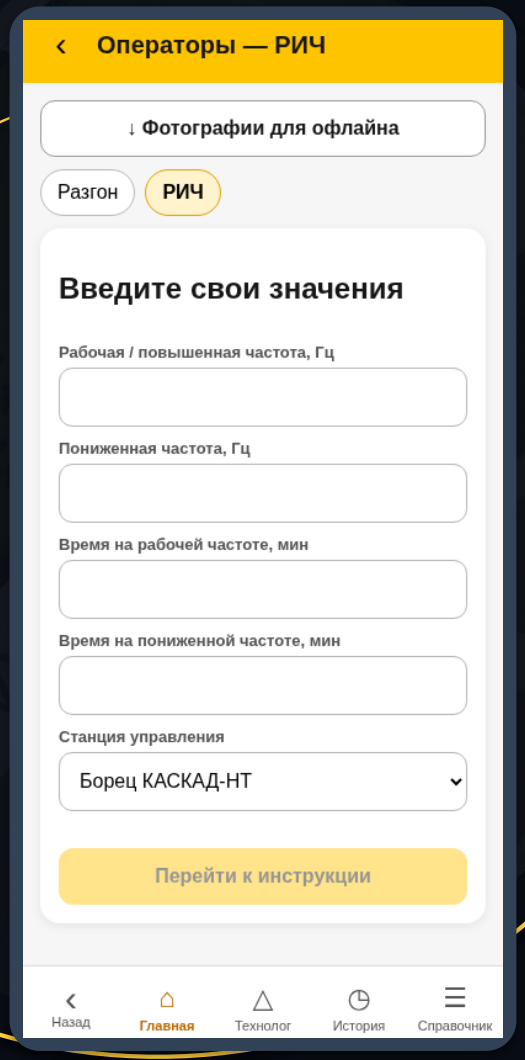


Сценарий автора; КВЧ — количество взвешенных частиц

РИЧ.
Своя последовательность.

Пять станций · отдельные инструкции и фотографии

- Станция → нужный режим
- Пошаговое меню и фотографии
- Контроль выполняет персонал

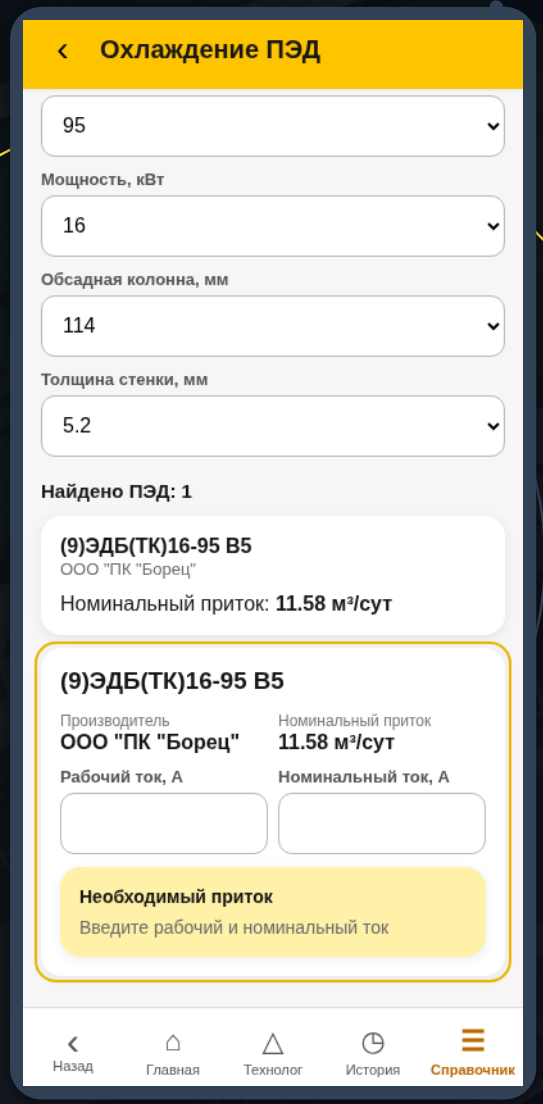


Сценарий автора проекта; не универсальное правило для всех станций

Приток.
Учесть охлаждение.

Исходные данные ПЭД и рабочий ток — в одном сценарии

- Исходные параметры ПЭД
- Рабочий и номинальный ток
- Контроль применимости результата

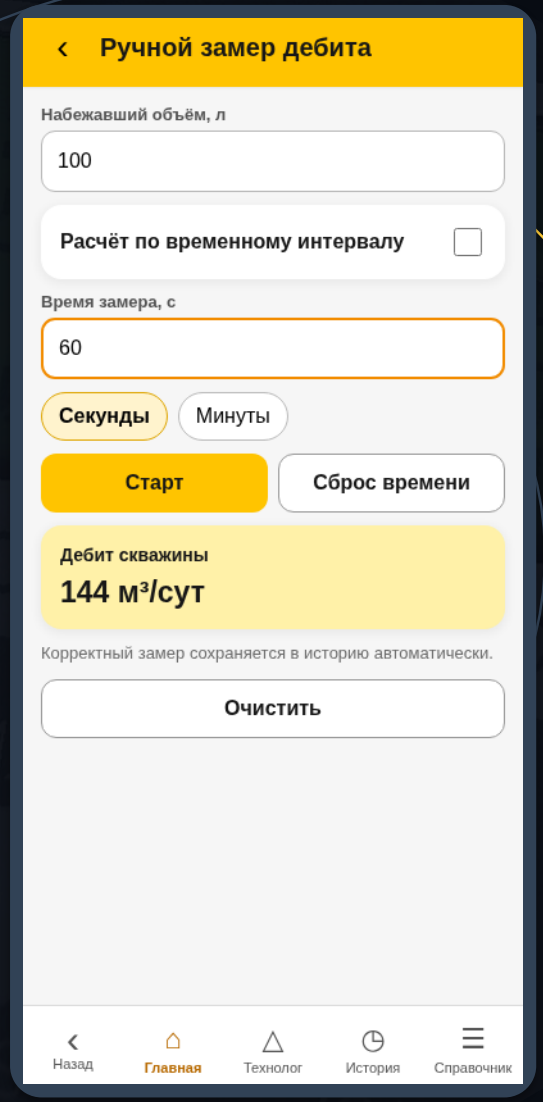


Исходные формулы Android и база ПЭД: 16 160 записей

7–9

замеров за активный день

Рабочий сценарий автора.
Частота не распространяется автоматически на всех пользователей.



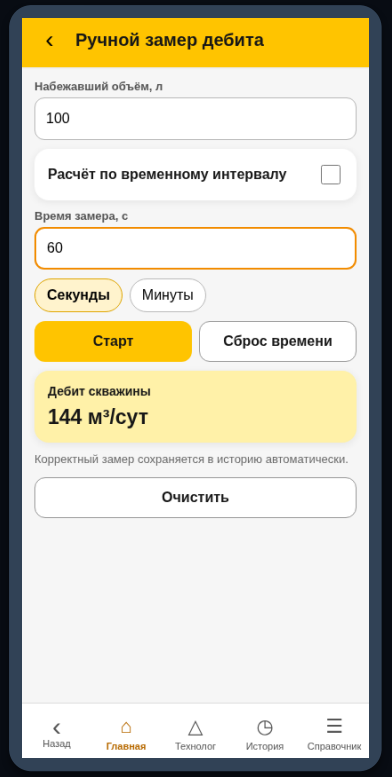
Частота замеров — со слов автора; цифры скриншота — пример расчёта

144

м³/сут

100 литров / 60 секунд

Математический пример



Частота замеров — со слов автора; цифры скриншота — пример расчёта

23:50 → 00:10

20 минут через полночь



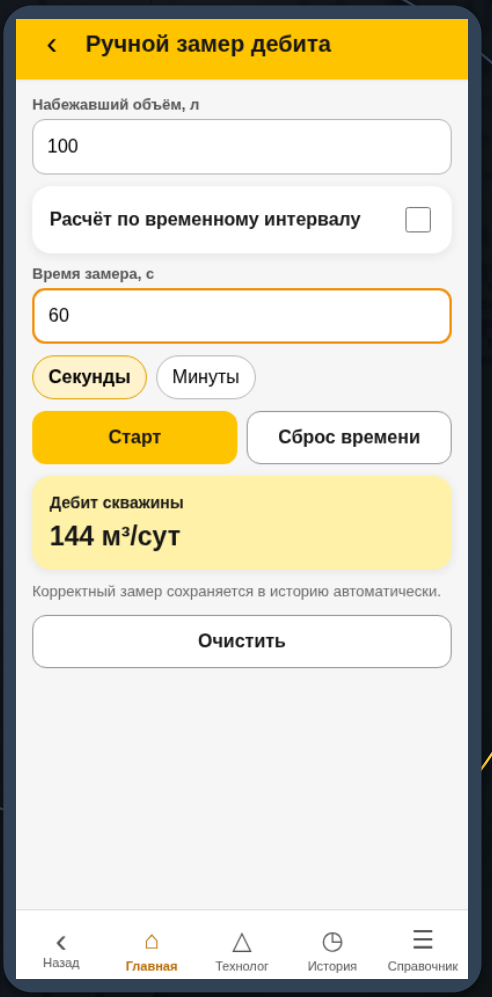
Даты начала и окончания выбираются отдельно.
Пример: 100 л за 20 минут → 7,2 м³/сут.

Реализовано в PWA 3.0.0; восстановление и история проверены автотестами

Старт. Возврат. Результат.

Таймер восстанавливается, корректный замер сохраняется автоматически

- Состояние таймера сохраняется
- Возврат к текущему замеру
- История на этом устройстве

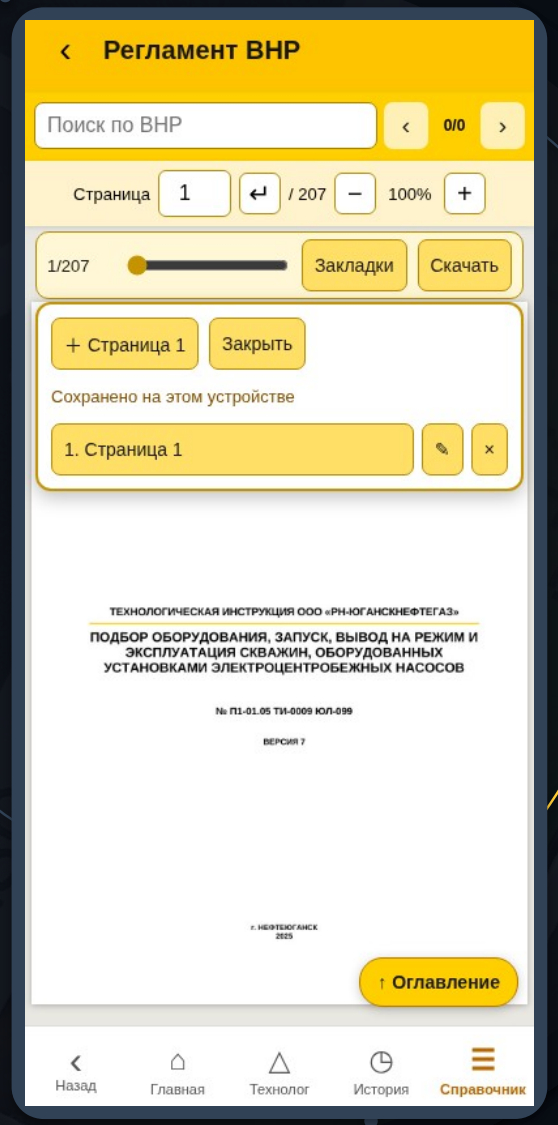


Реализовано в PWA 3.0.0; восстановление и история проверены автотестами

207

страниц ВНР на телефоне

Офлайн после предварительной загрузки

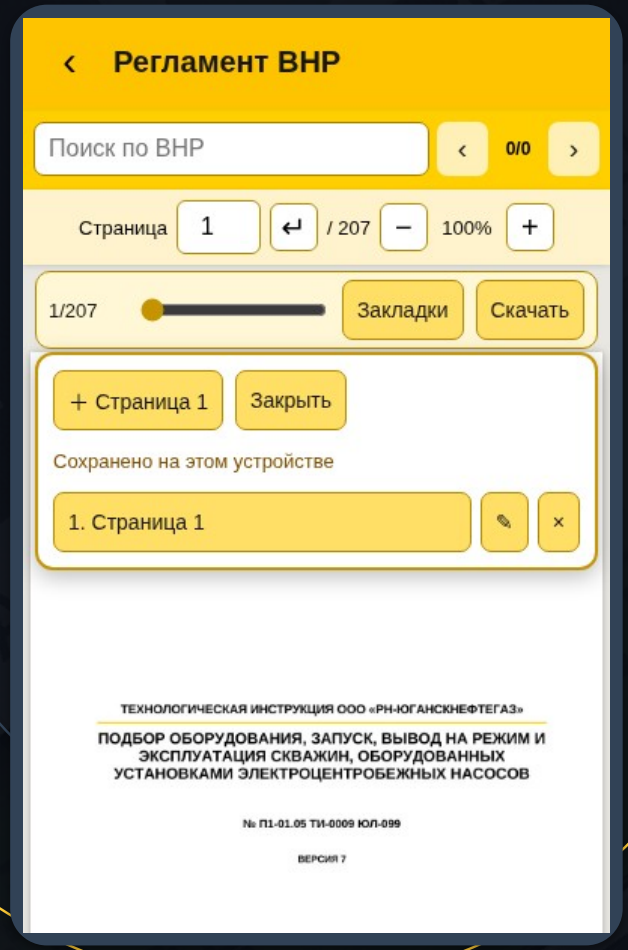


ВНР № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345

Нужная страница. В нужный момент.

Поиск · ссылки · закладки · офлайн после загрузки

- Найти совпадение
- Открыть ссылку
- Вернуться к закладке

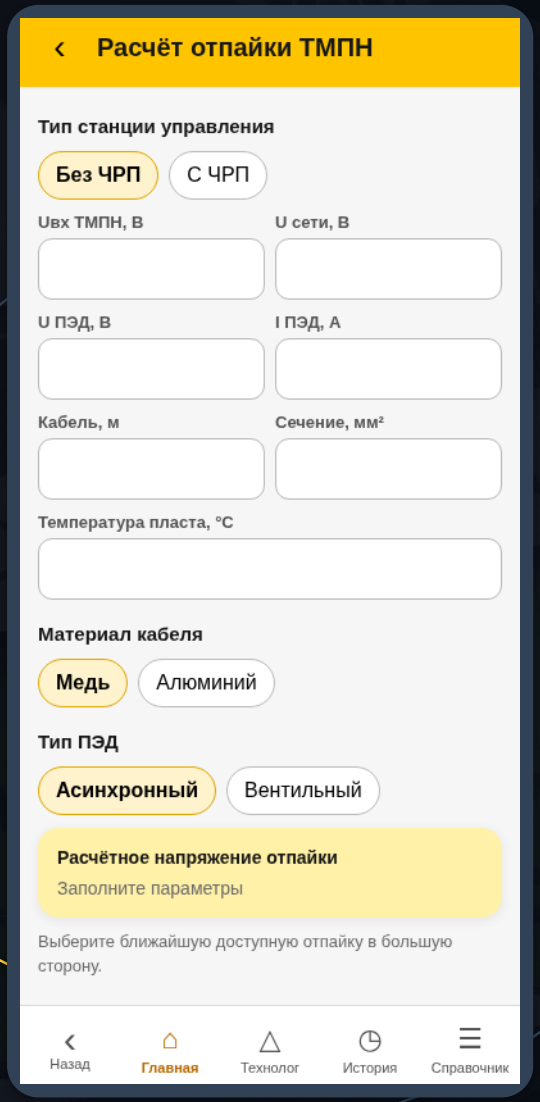


ВНР № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345

Отпайка.
Расчёт напряжения.

Питание · ПЭД · кабель · вариант ЧРП

- Питание и параметры двигателя
- Потери напряжения в кабеле
- Вариант с ЧРП / без ЧРП

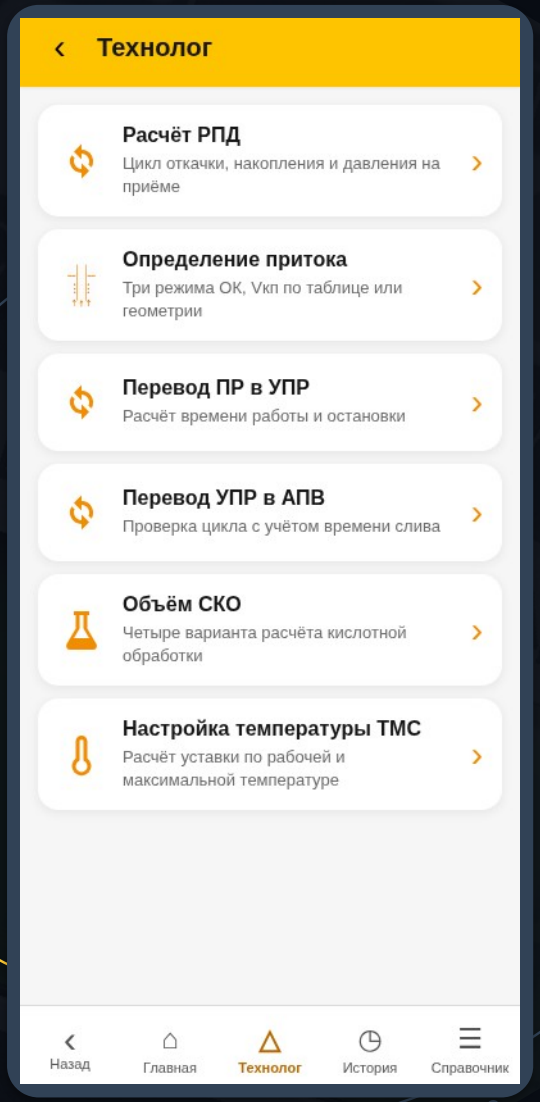


Формулы и варианты перенесены из Android; эталонные проверки расчёта отпайки

Подсказка в нужный момент.

Поддержка менее опытного оператора и работы наставника

- Помощник по рабочим ситуациям
- Инструкции пяти станций
- Практический показ с наставником



Доступные материалы Android: 12 тем помощника; 75 шагов станций и 71 фотография

Расчёты + знания

ОДИН РАБОЧИЙ КОНТЕКСТ

01

Расчёты

02

Технолог

03

Справочник

04

История

PWA 3.0.0, коммит 2e9d9f2; функции подтверждены исходниками и доступными тестами

Качество данных — часть правильного решения.

История → исходные параметры → расчёт → сопоставление с фактом

- Корректные исходные параметры
- Сопоставление расчёта с фактом
- Применимость проверяет специалист

Учебные PDF: «Подбор УЭЦН», стр. 3, 5; «Качество данных», стр. 15–17, 39

Понятно,
на чём основан проект.

Документы предприятия · Android-эталон · сценарии автора

- ВНР: документ и реквизиты подтверждены
- ПБиОТ, пять томов: сверить редакции и разделы
- Android: исходные формулы и материалы

Реестр источников и открытые вопросы — в приложении к презентации

3 месяца

разработки программы

Прямые денежные расходы, по оценке автора, минимальны.
Затраченное время — отдельный ресурс.

Срок и расходы — со слов автора; результаты тестов — протоколы PWA 3.0.0

Проверяемая основа.

ПРОТОКОЛЫ ДОСТУПНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК

58

локально пройденных тестов

479

эталонных наборов Kotlin

6

проверок готовой сборки

Срок и расходы — со слов автора; результаты тестов — протоколы PWA 3.0.0

Три вида эффекта.

ВРЕМЯ · ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ · ОБУЧЕНИЕ

Время

Сопоставимые операции

Действия

Отклонения в сценариях

Обучение

Самостоятельность и помощь

Какой эффект покроет внедрение?

Прозрачный порог вместо неподтверждённого прогноза

ЗАТРАТЫ ÷ ЭФФЕКТ СОБЫТИЯ

= ПОРОГ ОКУПАЕМОСТИ

Пороговый расчёт. Частота предотвращённых событий пока не доказана.

Рабочая модель в Excel: отдельно эффект времени, событие, ожидание и затраты

Проверить в работе.

ПОДГОТОВКА → ПИЛОТ → ИЗМЕРЕНИЯ → РЕШЕНИЕ

01 Подготовить

02 Проверить

03 Измерить

04 Решить

Предложение автора; сроки, состав группы и бюджет не утверждены

Согласовать пилот. Проверить эффект.

РЕАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ. ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Согласовать участников, владельца и критерии пилота.

Резерв · Примеры проверяемых расчётов.

Для ответа на технические вопросы.

01 Дебит: Q = 86,4 × V / t; литры и секунды

02 Охлаждение: Qфакт = Qном × (Iраб / Iном)²

03 Уровень: глубина с учётом удлинения, давлений и плотности

04 Отпайка: исходное напряжение, потери кабеля и вариант ЧРП

calculator/*.kt, экраны Android, js/math.js и протоколы сопоставления

Резерв · Экономика по составляющим.

Все неизвестные показатели вводятся отдельно и получают источник подтверждения.

01 Время = активные пользователи × операции × экономия минут

02 Эффект события = прямые расходы + согласованные потери добычи

03 Ожидание = частота событий × снижение × вклад приложения × эффект

04 Первый год = подтверждённые эффекты − старт − сопровождение

Резерв · Реестр источников.

Два документальных направления имеют разные статусы подтверждения.

01 ВНР: № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345

02 «Инструкции по промышленной безопасности и охране труда для работников структурных подразделений ООО „РН-Юганскнефтегаз“»

03 Пять томов — со слов автора; номера, даты редакций и привязку к функциям нужно сверить

04 Android: исходные формулы, база ПЭД, таблицы и фотографии станций

Резерв · Дополнительные учебные материалы.

Использованы для обоснования контекста, а не для заявления новых функций приложения.

01 «Подбор УЭЦН к скважине»: 44 страницы; сбор данных, фактический режим, охлаждение и износ

02 «Алгоритм подбора УЭЦН в ПО RosPump»: 23 страницы; пример подбора в специализированной системе, 2021 г.

03 «Модуль Качество данных»: 50 страниц; влияние ошибок параметров и сопоставления, май 2022 г.

04 Видео «Смена УЭЦН» и «Регламентные отчёты»: не изучены — превышен лимит передачи 32 МиБ

Предоставленные пользователем материалы; номера страниц — по порядку PDF

Резерв · Границы текущей версии.

Открытые вопросы включаются в план пилота и сопровождения.

01 Нет управления станцией и автоматической блокировки ошибочных уставок

02 История и закладки локальные; общего корпоративного журнала нет

03 Реальный iPhone/Safari требуют проверки; Android APK с закладками не собран

04 Нужны проверка материалов, редакций документов и корпоративного размещения